

CHEFE DA SEÇÃO DE DELITOS DE TRÂNSITO: Maurício da Silva Sercheli.

SEÇÃO DE DELITOS DE TRÂNSITO (IC-PCDF)

1

ÍNDICE

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	5
2 – MODELOS DOS TEXTOS.....	6
2.1 – CAUSAS RELACIONADAS À CONDUTA HUMANA.....	6
A – ATROPELAMENTO.....	6
A.1 - Atropelamento de pedestre.....	6
A.1.1 - Atropelamento sem conclusão.....	6
A.1.2 - Atropelamento com conclusão.....	8
A.1.3 – Atropelamento em acostamento.....	10
A.1.4 - Atropelamento em marcha à ré.....	11
A.1.5 - Atropelamento com mudança de direção.....	12
A.2 - Atropelamento de Animal.....	12
B - COLISÕES ENTRE VEÍCULOS.....	14
B.1 – Colisões de traseira – dois veículos.....	14
B.2 – Engavetamentos – mínimo três veículos envolvidos.....	16
B.2.1 – Constatação de um evento com impulsão.....	16
B.2.2 – Constatação de dois eventos distintos.....	17
B.2.3 – Indeterminação da cronologia entre os eventos.....	17
B.3 – Marcha à ré.....	18
B.4 – Interceptação x excesso de velocidade.....	18
B.4.1 – Entrada na pista.....	18
B.4.2 - Entrada na faixa de trânsito/mudança de faixa.....	19
B.4.3–Interceptação com origem de movimentação não determinada.....	19
B.4.4 – Manobra de conversão regular.....	19
B.4.5 – Manobra de derivação.....	19
B.4.6 – Cruzamento sinalizado.....	20
B.4.7 – Cruzamento não sinalizado.....	20
B.4.8 – Entrada em rotatória sinalizada.....	21
B.4.9 – Entrada em rotatória não Sinalizada.....	21
B.4.10 – Excesso de velocidade em análise de interceptação.....	21
B.5 - Manobra irregular.....	21
B.6 - Manobra irregular de um veículo com excesso de velocidade do Outro em manobra regular.....	22

B.7 - Manobra irregular de um veículo e ultrapassagem em local proibido do outro.....	22
B.8 – Ultrapassagem em entroncamento de um veículo e manobra regular do outro veículo.....	22
B.9 – Colisão em acostamentos com bicicletas ou veículos parados.....	23
B.10 - Colisão com mudança de direção.....	24
B.11 – Colisão frontal.....	24
B.11.1 – Invasão de Faixa de trânsito.....	25
B.11.2 – Ultrapassagem em condições desfavoráveis.....	25
B.11.3 – Ultrapassagem em local proibido.....	26
B.11.4 – Contramão de direção.....	26
B.12 – Colisão em locais regulados por sistema de semáforos.....	26
B.12.1 – Funcionamento normal no momento dos exames.....	26
B.12.2 – Funcionamento no modo intermitente no momento dos exames.....	26
B.13 – Casos especiais.....	27
B.13.1 – Motocicleta/veículo 1 x porta de veículo.....	27
B.13.2 – Veículo 1 x bicicleta na mesma faixa de trânsito.....	27
C - COLISÕES SEM CONCLUSÃO.....	28
C.1 – Colisão lateral (longitudinal).....	28
C.2 – Colisão Frontal nas proximidades do centro da pista.....	28
C.3 – Dois eventos distintos	29
C.4 – Abertura de porta de um veículo x colisão com Veículo.....	29
C.5 – Colisão em que um dos veículos foi retirado da posição de repouso final ou evadiu-se do local do acidente.....	29
C.6 – Ausência de elementos para o cálculo preciso da velocidade com que trafegava o veículo.....	30
C.7 – Ausência da origem de movimentação de um veículo.....	31
C.7.1 - Colisão de traseira ou mudança de faixa de trânsito.....	31
C.7.2 - Colisão de traseira ou interceptação x excesso de velocidade.....	31
C.7.3 - Manobra de marcha à ré x colisão de traseira ou interceptação.....	31
C.7.4 - Colisão em entroncamento com linha seccionada.....	32
C.8 – Ausência da Origem de Movimentação de Ambos os Veículos.....	33
D – ACIDENTES PROVOCADOS POR AÇÃO DIRETA DE UM VEÍCULO.....	34

D.1 - Saída de pista, colisão com obstáculo fixo, capotamento ou tombamento.....	34
D.1.1 - Desvio de direção.....	34
D.1.2 – Perda de controle de direção.....	34
D.1.3 – Perda de controle aliado a velocidade excessiva.....	35
D.2 – Acidentes em curvas.....	35
D.2.1 – Velocidade acima do limite da curva.....	35
D.2.2 – Perda de controle de direção.....	36
D.3 – Acidentes em relacionados à topografia do local.....	36
2.2 – CAUSAS RELACIONADAS À VIA E AO MEIO AMBIENTE.....	37
2.3 – CAUSAS RELACIONADAS À MÁQUINA.....	38
2.3.1- Casos comuns de acidentes.....	38
Falha parcial no sistema de freios.....	38
Falha total no sistema de freios.....	38
Pneumático estourado e perda de controle de direção.....	39
Desprendimento do conjunto roda/pneumático e perda de controle de direção.....	39
3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	39

MODELOS DE CONCLUSÕES PARA DOCUMENTOS EMITIDOS PELA

SEÇÃO DE DELITOS DE TRÂNSITO (SDT) – IC/PCDF

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica e uma pesquisa junto aos Peritos Criminais da Seção de Delitos de Trânsito (SDT) do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, a respeito do tema **Causa Determinante de um Acidente de Tráfego**. Será realizada uma fusão dos textos mais usados, momento em que será feita uma avaliação objetiva e, ao final, serão propostos os modelos de textos a serem usados nas conclusões dos documentos expedidos pela Seção de Delitos de Trânsito (SDT).

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nesse contexto tráfego pode ser entendido como o movimento de pedestres, veículos ou animais sobre vias terrestres.

A Seção de Delitos de Trânsito realiza levantamentos periciais em locais sujeitos a investigação de acidente de tráfego, que resultem em crimes de trânsito. O objetivo é determinar as relações causais, ou seja, aquelas que de fato deram origem ao acidente.

Acidente de tráfego é um evento na maioria dos casos não intencional, envolvendo uma ou mais unidades de tráfego, estando pelo menos uma delas em movimento, ocorrido sobre via terrestre do qual resulte morte, ferimentos ou danos à propriedade. Para fins de investigação de acidente de tráfego, são consideradas unidades de tráfego, os veículos automotores, os pedestres, os veículos de tração animal, os veículos de tração ou propulsão humana, animais de grande porte (montados, arrebanhados ou soltos) e trens em passagem de nível.

Causas Determinantes:

No Laudo de Perícia Criminal a causa do acidente deve ser estabelecida e fundamentada com base em critérios objetivos, obtida a partir da análise científica e padronizada de vestígios materiais constatados no local do acidente. Dessa forma, o Perito Criminal oferecerá ao Estado um instrumento que lhe permita aplicar medidas coercitivas e preventivas.

No processo de criação dos modelos dos textos de cada causa, deve-se ter em mente o seguinte: **“Causa Determinante é aquela sem a qual o acidente não teria ocorrido, ou, o fator preponderante propiciador do acidente (fato, ato, comportamento), deduzido pela lógica, por meio de uma análise físico-matemática ou por uma desobediência a uma norma de trânsito”**. Serão tratadas

as causas imediatas ou diretas, aquelas perfeitamente constatáveis e dedutivas, à luz dos vestígios materializados ou produzidos no local.

Nos Laudos de Perícia Criminal, uma razão que nos leva ao uso do termo **causa determinante de um acidente** é a de que a *inexistência de premeditação dos condutores que causam acidentes de trânsito, facilita por demais o trabalho de investigação no local, uma vez que o fator surpresa determinará inevitavelmente a produção de vestígios, evidentes em razão de sua intensidade.*

2 – MODELOS DOS TEXTOS

2.1 – CAUSAS RELACIONADAS À CONDUTA HUMANA

A) ATROPELAMENTO

A.1 Atropelamento de pedestre: Serão analisados os casos em que o pedestre, ao atravessar ou permanecer na pista, pode ser visto pelo condutor do veículo atropelador.

A.1.1 Atropelamento sem conclusão: aquele em que faltam elementos para a descrição de sua dinâmica e de sua análise física conclusiva.

a) ausência/exiguidade de elementos para determinar circunstâncias de movimentação do pedestre

*“Considerando a ausência/exiguidade de vestígios materiais que permitissem estabelecer, em relação ao pedestre, **trajetória, origem de travessia, tempo de exposição na pista e circunstâncias de movimentação (se correndo, andando ou parado)**, nos instantes imediatamente anteriores ao atropelamento, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de fornecer a **causa determinante** do acidente, motivo pelo qual deixam a cargo das autoridades competentes, através de outros meios de prova, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente”.*

b) ausência/exiguidade de elementos para determinar circunstâncias de movimentação de pedestre e do ponto/área de colisão

*“Considerando a ausência/exiguidade de vestígios materiais que permitissem estabelecer, em relação ao pedestre, **trajetória, origem de travessia, tempo de exposição na pista e circunstâncias de movimentação (se correndo, andando ou parado)**, nos instantes imediatamente anteriores ao atropelamento, **tampouco o ponto/área de impacto com o pedestre**, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de fornecer a **causa determinante** do acidente, motivo pelo qual deixam a cargo das autoridades competentes, através de outros meios de prova, averiguar as*

circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente.”

c) ausência/exiguidade de elementos para determinar circunstâncias de movimentação do pedestre, ponto/área de colisão e velocidade do veículo

*“Considerando a ausência/exiguidade de vestígios materiais que permitissem estabelecer, em relação ao pedestre, **trajetória, origem de travessia, tempo de exposição na pista e circunstâncias de movimentação do pedestre (se correndo, andando ou parado)**, nos instantes imediatamente anteriores ao atropelamento, tampouco **velocidade com que trafegava o veículo e ponto/área de colisão com o pedestre**, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de fornecer a **causa determinante** do acidente, motivo pelo qual deixam a cargo das autoridades competentes, através de outros meios de prova, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente”.*

d) ausência/exiguidade de elementos para determinar circunstâncias de movimentação do pedestre, ponto ou área de colisão, velocidade do veículo, no caso de veículo evasor

*“Considerando a **evasão do veículo do local** e a ausência/exiguidade de vestígios materiais que permitissem estabelecer, em relação ao pedestre, **trajetória, origem de travessia, tempo de exposição na pista e circunstâncias de movimentação do pedestre (se correndo, andando ou parado)**, nos instantes imediatamente anteriores ao atropelamento, tampouco **o ponto/área de colisão com o pedestre**, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de fornecer a **causa determinante** do acidente, motivo pelo qual deixam a cargo das autoridades competentes, através de outros meios de prova, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente”.*

e) casos em que não há vestígios materiais ou avarias típicas de colisão com pedestre e/ou sem elementos para configurar o atropelamento no local (discutível).

“Considerando a ausência/exiguidade de vestígios materiais característicos de contato/impacto com pedestre na estrutura do veículo (avarias ou impregnação de material humano) e no local examinado (marcas de arrastamento de corpo flácido), os Peritos Criminais ficam impossibilitados de concluir se houve atropelamento no local. De outra forma, levando-se em conta a resistência às deformações de certas partes da estrutura do veículo e a diferença de massa existente entre o veículo e um pedestre, os Peritos Criminais não descartam a possibilidade da ocorrência de atropelamento de

pedestre no local examinado. Caso este fato seja confirmado, ainda assim, ficam ainda impossibilitados de oferecer uma **causa determinante** para o acidente em questão, em razão de não ter sido possível estabelecer, em relação ao pedestre, **trajetória, origem de travessia, tempo de exposição e circunstâncias de movimentação do pedestre (se correndo, andando ou parado)**, nos momentos que antecederam o atropelamento, e deixam a cargo das autoridades competentes, com base em outros meios de prova, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente”.

A.1.2 Atropelamento com conclusão: aquele em que se dispõe de todos os elementos necessários para a descrição de sua dinâmica e de sua análise física conclusiva, tais como: veículo atropelador, velocidade precisa com que trafegava o veículo atropelador, ponto/área de colisão e definição das circunstâncias de movimentação do pedestre.

a) ausência de reação e veículo com velocidade excessiva

PPP > PNE; onde, **PPP** é o ponto de percepção possível calculado com uso do tempo de travessia do pedestre e **PNE** é o ponto de não escapada. (discutível).

Causa: ausência de reação aliada ao excesso de velocidade

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **ausência de reação do condutor do veículo em relação ao pedestre que se encontrava na pista, aliada ao excesso de velocidade com que trafegava**, o que resultou no atropelamento, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.

b) ausência de reação e veículo com velocidade igual ou abaixo da velocidade regulamentar

Se PPP > PNE.

Causa: ausência de reação do condutor do veículo atropelador.

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **ausência de reação do condutor do veículo em relação ao pedestre que se encontrava na pista**, o que resultou no atropelamento, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.

c) ausência de reação e veículo trafegando com velocidade excessiva ou igual ou abaixo da velocidade regulamentar

Se $PPP < PNE$.

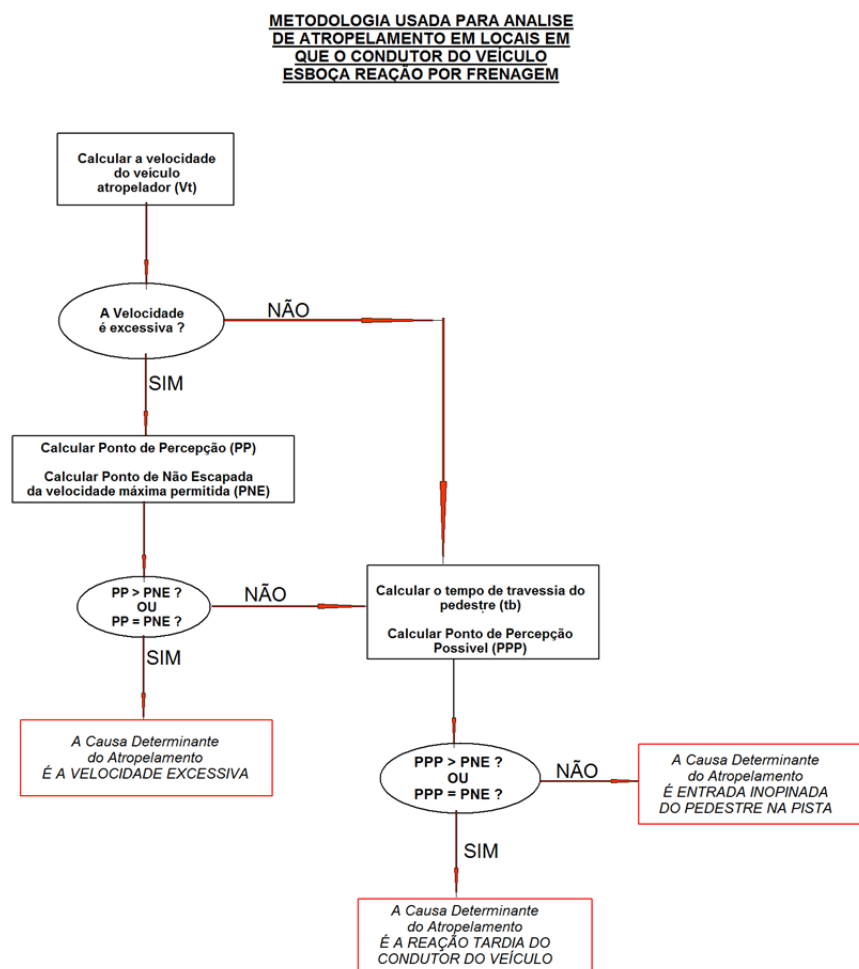
Causa: entrada inopinada/desfavorável do pedestre

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **entrada inopinada do pedestre na pista**, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, o que resultou no atropelamento, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

Se $V_o >$ velocidade regulamentar: acrescentar o seguinte parágrafo, onde **V_o** é a velocidade com que trafegava o veículo atropelador.

“Assinale que o veículo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local, fato este que não deu causa ao atropelamento, pois, mesmo se estivesse trafegando com velocidade regulamentar, seu condutor não teria tempo e espaço suficientes para perceber a presença do pedestre na pista, reagir e evitar o impacto.”

PRESENÇA DE FRENAGEM ANTES DO PONTO DE IMPACTO:



d) velocidade excessiva como causa

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **velocidade excessiva desenvolvida pelo veículo**, o que resultou no atropelamento do **pedestre** que se encontrava na pista, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).*

*Assinale-se que, caso o **veículo** estivesse trafegando em velocidade regulamentar (**vr**), seu condutor teria tempo e espaço suficientes para perceber a presença do pedestre na pista, reagir e deter seu veículo até a parada total, de tal forma a evitar o impacto”.*

e) reação tardia como causa

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a causa determinante do acidente foi a **reação tardia do condutor do veículo**, em relação ao **pedestre** que se encontrava na pista, o que resultou no atropelamento do pedestre, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

Se Vo > velocidade regulamentar, acrescentar o seguinte parágrafo:

“Assinale-se que o veículo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local.”

f) entrada inopinada/desfavorável do pedestre como causa

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **entrada inopinada do pedestre na pista**, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, o que resultou no atropelamento, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

Se Vo > velocidade regulamentar, acrescentar o seguinte parágrafo:

“Assinale-se que o veículo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local, fato este que não deu ao causa ao atropelamento, pois, mesmo que este veículo estivesse trafegando com velocidade regulamentar, seu condutor não teria tempo e espaço suficientes para perceber a presença do pedestre na pista, reagir e evitar o impacto.”

A.1.3 Atropelamento em acostamento

a) acostamento e velocidade excessiva como causa

PP > PNE; onde, **PP** é o ponto de percepção calculado com uso do tempo de percepção e **PNE** é o ponto de não escapada. **(discutível).**

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente foi o fato do veículo trafegar pelo acostamento, levado a efeito por seu condutor, aliado ao excesso de velocidade**, o que resultou no atropelamento do pedestre que ali se encontrava, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

b) acostamento e reação tardia como causa PP < PNE

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente foi o fato do veículo trafegar pelo acostamento, levado a efeito por seu condutor, aliado a reação tardia em relação ao pedestre que ali se encontrava**, o que resultou no atropelamento, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

c) acostamento e ausência de reação

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente foi o fato do veículo trafegar pelo acostamento, levado a efeito por seu condutor, aliado à ausência de reação**, em relação ao **pedestre** que ali se encontrava, o que resultou no atropelamento, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

Para os casos dos itens a) e b), se **Vo > velocidade regulamentar, acrescentar o seguinte parágrafo: **Vo** é a velocidade com que trafegava o veículo e que não se configura causa autônoma.*

“Assinale que o veículo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local.”

A.1.4 Atropelamento em marcha à ré (caso discutível)

Usar esta conclusão apenas quando for comprovado que o pedestre encontrava-se parado, em condições de ser visto pelo condutor e se o atropelamento pudesse ser evitado. Caso contrário, não concluir em razão da ausência das condições de movimentação do pedestre.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente foi a ausência de reação do condutor do veículo ao efetuar marcha à ré**, quando as condições de tráfego e de segurança não lhe eram favoráveis, o que resultou no atropelamento do **pedestre** que ali se encontrava, nas circunstâncias analisadas”. (e descritas, no caso de Laudo)”.*

A.1.5 Atropelamento com mudança de direção: manobra em desacordo com o que estabelece o artigo 38 do CTB. Veículo saindo de uma pista e adentrando outra em manobra de mudança de direção. **(caso discutível).**

Art. 38, único. “Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário....”.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **manobra de mudança de direção (à direita ou à esquerda) do veículo 1** para a pista x, levada a efeito por seu condutor, em momento que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, o que resultou no atropelamento do **pedestre**, que ali se encontrava, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

A.2 Atropelamento de animal

Serão tratados aqui os acidentes envolvendo animais de grande porte (equinos, bovinos e etc.). Trata-se de um tema complexo em relação ao estabelecimento da responsabilidade pelos danos causados, sendo diversa a interpretação jurídica. A responsabilidade pode ser atribuída ao Estado por manter animais sem donos em uma via aberta a circulação, ao proprietário do animal por mantê-lo solto ou, ainda, ao condutor do veículo por excesso de velocidade, reação tardia ou ausência de reação quanto à presença do animal na pista. Eis o que estabelece o artigo 53 do CTB:

“Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia...”.

*Para atropelamentos de animais isolados ou em grupos, as conclusões ficam restritas apenas ao **campo da constatação**, para posteriores análises de culpa pelos operadores do direito. Nesses casos, não há como realizar uma análise física, aplicando o conceito tradicional de causa determinante adotado pela Seção de Delitos de Trânsito, por faltar elementos, condutas, fatos e ações que possam ser atribuídas aos animais passíveis de intenção.*

Quanto aos acidentes de tráfego do tipo atropelamento de animais montados em vias públicas, é possível oferecer uma causa determinante a partir da análise física do comportamento do condutor do veículo atropelador (ausência de reação, reação tardia, excesso de velocidade) em comparação às atitudes do condutor montado no animal (entrada repentina).

* **Importante:** Nestes casos, há conflitos de opiniões em relação à análise da causa determinante do acidente, alguns Peritos Criminais entendem que deve ser usada uma análise compatível com a de colisões envolvendo bicicletas (Artigo 52 do

CTB) ou carroças, enquanto outros discordam e preferem adotar a análise para atropelamentos de pedestres.

Entendo que não cabe ao Perito Criminal preocupar-se com a questão da responsabilidade, seja civil ou penal, mas apenas com a questão do acidente, talvez semelhante ao caso do pedestre. É o caso de se apresentar um juízo de realidade no sentido de analisar se o acidente era evitável ou não por parte do condutor do veículo, embora aqui não haja imposição legal de cuidado como no caso do pedestre e do ciclista.

a) o animal solto (isolado ou em grupos, com ou sem guia): (discutível).

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que o veículo envolveu-se em colisão com o animal ou grupo de animais que se encontrava na pista, nas circunstâncias analisadas”. (e descritas, no caso de Laudo)”.

Se Vo > velocidade regulamentar, acrescentar o seguinte parágrafo:

“Assinale-se que o veículo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local”.

b) animal montado:

b.1) velocidade excessiva como causa

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi o **excesso de velocidade do veículo, levado a efeito por seu condutor**, que resultou na colisão com o **conjunto cavalo/montador** que se encontrava na pista, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

“Assinale-se que caso o veículo estivesse trafegando com velocidade regulamentar (vr), seu condutor teria tempo e espaço suficientes para perceber a presença do conjunto cavalo/montador, reagir e evitar a colisão.

b.2) ausência de reação como causa

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **ausência de reação do condutor do veículo**, em relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, o que resultou na colisão com o **conjunto cavalo/montador**, nas circunstâncias analisadas”. (e descritas, no caso de Laudo).*

b.3) reação tardia como causa

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **reação***

tardia do condutor do veículo, em relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, *que resultou na colisão com o **conjunto cavalo/montador**, nas circunstâncias analisadas*". (e descritas, no caso de Laudo).

Para os itens b.2 e b.3, Se **Vo > velocidade regulamentar**, acrescentar o seguinte parágrafo:

"Assinale-se que o veículo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local".

b.4) entrada do conjunto cavalo/montador como causa

*"Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **entrada do conjunto cavalo/montador na pista**, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, o que resultou na interceptação da trajetória do veículo, nas circunstâncias analisadas*". (e descritas, no caso de Laudo).

Se **Vo > velocidade regulamentar**, onde **Vo** é velocidade com que trafegava o veículo atropelador, acrescentar o seguinte parágrafo:

"Assinale que o veículo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local, porém tal fato não deu causa ao acidente, pois, mesmo que este veículo estivesse trafegando com velocidade regulamentar, seu condutor não teria tempo e espaço suficientes para perceber a presença do conjunto cavalo/montador, reagir e evitar a colisão".

B) COLISÕES ENTRE VEÍCULOS

B.1 Colisões de traseira (dois veículos)

* **Observação Importante:** Este mesmo estudo pode também ser usado para os casos de colisão em que um veículo esteja parado na contramão de direção por um tempo suficiente para ser avistado por outro veículo que por ali trafega em seu fluxo normal, mesmo tratando-se de uma colisão frontal.

a) velocidade excessiva

*"Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi o **excesso de velocidade do veículo 1**, levado a efeito por seu condutor, o que resultou na colisão com o **veículo 2**, que se encontrava à sua frente na corrente de tráfego, nas circunstâncias analisadas*". (e descritas, no caso de Laudo).

*"Assinale-se que caso o **veículo 1** estivesse trafegando com velocidade regulamentar (**vr**), seu condutor teria tempo e espaço suficientes para perceber a presença do **veículo 2** a sua frente, reagir e evitar a colisão*.

b) reação tardia

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **reação tardia por parte do condutor do veículo 1** com relação à presença do **veículo 2**, à sua frente na corrente de tráfego, o que resultou na colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”:

** Para reflexão:

“Poderia se cogitar que o evento ocorreu não em função da reação tardia, mas devido ao fato de o condutor não guardar a necessária distância de segurança em relação ao veículo que o antecede, uma vez que reagindo com espaço suficiente, inevitavelmente evitaria a colisão. A reação tardia como causa, no caso das colisões de traseira, somente valeria para os casos em que o veículo estivesse, por algum motivo, comprovadamente parado no fluxo de trânsito”.

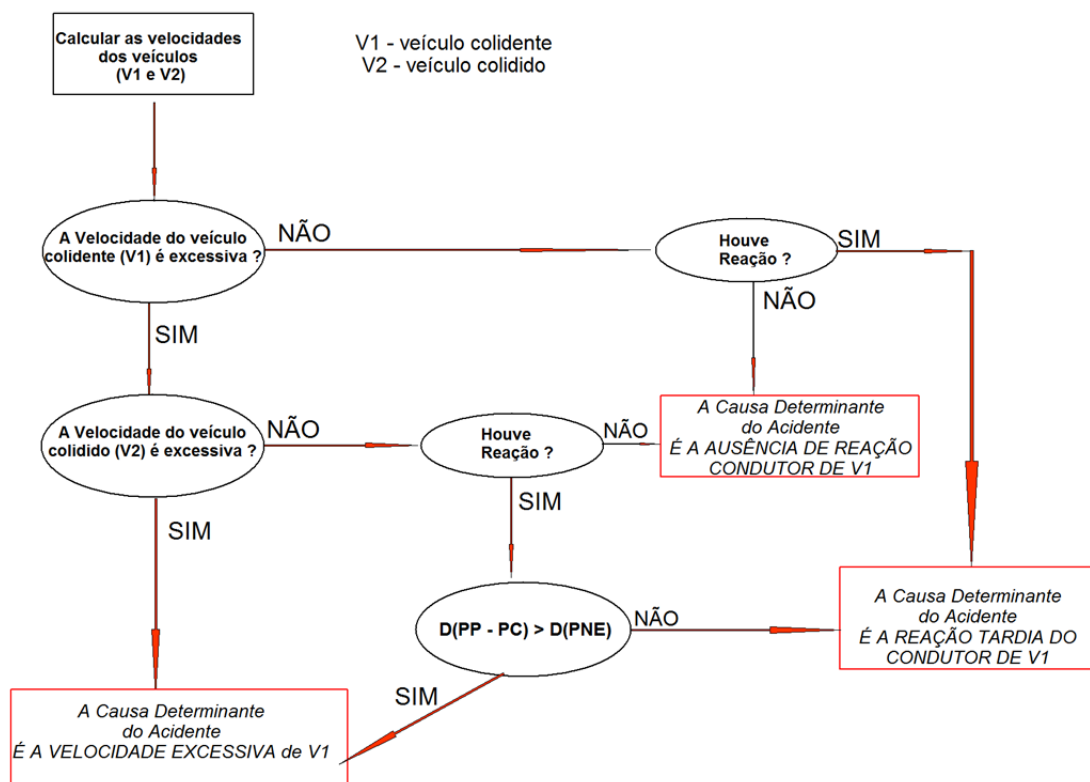
c) ausência de reação: Esse termo, na realidade, significa que a causa foi o fato do condutor do veículo 1 não reagir ante a presença de um veículo a sua frente, mesmo sendo meio absurda essa expressão, há um fundamento de ausência de reação tardia, uma vez que é meio difícil entender que alguém deixe de reagir de alguma forma nesses tipos de acidente. Mas o Perito trabalha com vestígios e se esses não foram produzidos, não podem ser presumidos em um levantamento pericial. **Por isso, esse termo é adotado pela SDT.**

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **ausência de reação por parte do condutor do veículo 1**, com relação à presença do **veículo 2**, à sua frente na corrente de tráfego, o que resultou em colidir com este veículo, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.

Nos itens **b)** e **c)** se ***Vo > velocidade regulamentar***: acrescentar o seguinte parágrafo:

“Assinale-se que o veículo 1 trafegava com velocidade superior a máxima permitida para o local”.

**METODOLOGIA USADA PARA DETERMINAR
A CAUSA DETERMINANTE EM COLISÕES
DE TRASEIRA**



B.2 Engavetamento (mínimos três veículos envolvidos)

B.2.1 Constatação de um evento com impulsão

Análise: $D(PC_{12} - PC_{23}) > \text{comprimento veículo 2}$, onde PC_{12} é ponto de colisão entre o veículo 1 e o veículo 2, PC_{23} é o ponto de colisão entre o veículo 2 e o veículo 3. Veículo 2 é o veículo do meio na corrente de tráfego e o Veículo 3 é o veículo situado mais a frente.

a) ausência de reação

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **ausência de reação do condutor do veículo 1**, em relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, resultando em colidir com o **veículo 2** e impulsiona-lo contra o **veículo 3**, nas circunstâncias analisadas(e descritas, no caso de Laudo).”

b) reação tardia

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **reação tardia do condutor do veículo 1**, em relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, resultando em colidir com o **veículo 2** e impulsiona-lo contra o **veículo 3**, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

Se **$V_o > \text{velocidade regulamentar}$** : acrescentar o seguinte paragrafo:

“Assinale-se que o veículo trafegava com velocidade superior a máxima permitida para o local.

c) excesso de velocidade

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi o **excesso de velocidade desenvolvido pelo veículo 1**, resultando em colidir com o **veículo 2**, que se encontrava à sua frente na corrente de tráfego, e, em seguida, impulsiona-lo contra o **veículo 3**, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

*“Assinale-se que caso o **veículo 1** estivesse trafegando com velocidade regulamentar (vr), seu condutor teria tempo e espaço suficientes para perceber a presença do **veículo 2** a sua frente, reagir e evitar a colisão.*

B.2.2 Constatação de dois eventos distintos:

Análise: D(PC12 – PC23) < comprimento veículo 2, onde PC12 é ponto de colisão entre o **veículo 1** e **veículo 2**, PC23 é o ponto de colisão entre o veículo 2 e o **veículo 3**. Veículo 2 é o veículo do meio na corrente de tráfego.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, é possível afirmar que no acidente em questão, ocorreram dois eventos distintos, a colisão envolvendo o **veículo 2** com o **veículo 3**, e em seguida, a colisão envolvendo o veículo 1 com o veículo 2. Dessa forma, concluem os Peritos Criminais que:*

- 1) a **causa determinante da colisão** envolvendo o **veículo 2** e o **veículo 3** foi a (ausência de reação, reação tardia ou excesso de velocidade,) do **veículo 2**, com relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, resultando em colidir com o **veículo 3**, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”
- 2) a **causa determinante da colisão subsequente** envolvendo o **veículo 1** e o **veículo 2** foi a (ausência de reação, reação tardia ou excesso de velocidade) do **veículo 1**, com relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, resultando em colidir com o **veículo 2**, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

B.2.3 Indeterminação da cronologia entre os eventos

Situação em que não foi possível determinar os pontos de colisões (PC12, PC23....PC(N-1)N).

Evento 1 : colisão V1 com V2

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente envolvendo o veículo 1 e o veículo 2** foi a (ausência de reação, reação tardia ou excesso de*

velocidade) do **veículo 1**, com relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, o que resultou na colisão com o **veículo 2**, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

Evento 2 : colisão V2 com V3

“Quanto à colisão envolvendo o **veículo 2** e o **veículo 3**, como não foi possível determinar, em função da ausência/exiguidade de vestígios materiais, o ponto exato de colisão entre eles, bem como determinar a ordem cronológica entre as colisões, isto é, estabelecer se esta ocorreu antes ou após a colisão do **veículo 1** com o **veículo 2**, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de apresentar a **causa determinante desta colisão**, deixando a cargo das autoridades competentes apurarem, por intermédio de outros meios de prova, as circunstâncias não esclarecidas deste evento e atribuir a responsabilidade pertinente”.

B.3 Marcha à ré – Nesse caso, o Perito Criminal deverá avaliar o movimento relativo entre os veículos, avaliar se a velocidade de aproximação do veículo em marcha à ré foi preponderante ou não. Caso contrário, analisar o caso como colisão de traseira. Caso em que a marcha à ré foi caracterizada.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **manobra de marcha à ré efetuada pelo condutor do veículo 2**, resultando interceptar a trajetória e colidir com o **veículo 1**, que trafegava na pista, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

B.4 Intercepção x excesso de velocidade

Considerações da análise: **V1** – veículo trafegando com velocidade regulamentar ou com excesso de velocidade com preferência de passagem; **V2** – veículo realizando manobra de intercepção, **em local permitido e efetuando manobra regular**.

B.4.1 Entrada na pista : casos em que um veículo com preferência de passagem é interceptado por outro, que por sua vez, adentrava a pista proveniente de um entroncamento, lote lindeiro, retorno e etc.

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **entrada do veículo 2 na pista**, proveniente do retorno (ou do entroncamento, ou do estacionamento ou da confluência etc.), quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do **veículo 1** e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

B.4.2 Entrada na faixa de trânsito/mudança de faixa de trânsito

Casos em que ambos os veículos trafegam em faixas de mesmo sentido, sendo que um deles é interceptado pelo outro, que por sua vez, adentrava a faixa de trânsito do primeiro, proveniente de faixa de trânsito adjacente, de acostamento, de faixa de aceleração ou desaceleração e etc.

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **derivação do veículo 2** para a faixa de trânsito (esquerda, central ou direita) da pista em questão, proveniente da faixa de trânsito (esquerda, central ou direita, do acostamento, da faixa de aceleração ou desaceleração e etc.), quando as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do **veículo 1** e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

B.4.3 Interceptação com origem de movimentação não determinada: caso em que o veículo intercepta outro veículo com prioridade de passagem, com origem de movimentação indefinida, a qual não influencia na causa do acidente.

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os **Peritos Criminais** que independente da origem de movimentação do **veículo 2**, a **causa determinante do acidente** foi a **manobra de derivação deste veículo**, proveniente da faixa de trânsito esquerda, direita ou do entroncamento, quando as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do **veículo 1** e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

B.4.4 Manobra de conversão regular

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **manobra de conversão (ou de derivação) à esquerda (ou à direita) do veículo 2**, oriundo da faixa de trânsito (esquerda ou direita), em direção ao retorno (ou faixa de trânsito ou estacionamento, ou entroncamento, ou acostamento e etc.), em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do **veículo 1** e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

B.4.5 Manobra de Derivação

Casos em que ocorreu uma manobra de derivação e não uma conversão com mudança de direção em curto espaço. Nessa situação, o **veículo 2** com origem de movimentação não definida, intercepta o **veículo 1**, quando este

trafega em pista larga (ex. eixo monumental derivação de uma faixa de trânsito não definida).

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** foi a **derivação do veículo 2 da direita para esquerda (ou vice-versa)**, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em colidir (ou interceptar a trajetória) do **veículo 1**, que trafegava na faixa de trânsito....., nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

B.4.6 Cruzamento sinalizado: local regulamentado por placas do tipo: PARE ou DÊ A PREFERÊNCIA.

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a entrada do **veículo 2**, na região do cruzamento, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do **veículo 1** e envolver-se em colisão com ele, o qual detinha preferência de passagem, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

B.4.7 Cruzamento não sinalizado

Nesse caso, é necessário estabelecer qual dos veículos detinha preferência de passagem no referido cruzamento, deve ser observado o que estabelece a legislação em vigor, Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

1) artigo 29, III :

“Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

- a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;
- b) **no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;**
- c) **“nos demais casos, o que vier da direita do condutor.”**

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **entrada do veículo 2** na região do cruzamento, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, desrespeitando a preferência de passagem do **veículo 1**, que trafegava à sua direita, o que resultou na colisão entre os veículos, nas circunstâncias analisadas.”

B.4.8 Entrada em rotatória sinalizada: local regulamentado por placas do tipo: PARE ou DÊ A PREFERÊNCIA.

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **entrada do veículo 2 na pista de contorno da rotatória**, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, o que resultou na colisão contra o **veículo 1**, o qual tinha preferência de passagem, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

B.4.9 Entrada em rotatória não sinalizada: veículos que trafegam em rotatória possuem preferência de passagem em relação aos demais veículos. A prioridade de passagem é do veículo que primeiro adentrar ou daquele que já esteja circulando na pista de contorno da rotatória.

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **entrada do veículo 2 na pista de contorno da rotatória**, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, o que resultou na colisão com o **veículo 1**, o qual já se encontrava na região da rotatória, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

B.4.10 Excesso de velocidade em análise de interceptação

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi o **excesso de velocidade desenvolvido pelo veículo 1**, o que resultou na colisão com o **veículo 2**, que naquele momento efetuava manobra de conversão em direção ao entroncamento (ou qualquer uma das situações descritas nos itens **B.4.1 a B.4.9**), nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

“Assinale-se que caso o **veículo 1** estivesse trafegando com velocidade regulamentar (**Vr km/h**), haveria tempo e espaço suficientes para o **veículo 2** realizar a manobra pretendida, e o acidente não teria ocorrido.”

B.5 Manobra irregular – Nessa situação o **veículo 2** efetua manobra de conversão em local não permitido pela sinalização e o veículo 1 trafega com velocidade regulamentar ou com velocidade excessiva, desde que esta não se configure causa determinante. Ex: **veículo 2** cruzando linha continua amarela e **veículo 1** trafegando em sua faixa de trânsito normal.

“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** foi a **manobra irregular de conversão (ou derivação) à esquerda (ou à direita)**, levada a efeito pelo condutor do **veículo 2**, resultando interceptar a trajetória do **veículo 1** e com ele colidir, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

Se $V_o > \text{velocidade regulamentar}$, onde V_o é a velocidade com que trafegava o veículo 1: acrescentar o seguinte parágrafo:

“Assinale-se que o veículo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local”.

B.6 Manobra irregular de um veículo x excesso de velocidade do outro em manobra regular: Nesse caso, após a análise física constatou-se que velocidade excessiva também é causa determinante (discutível, muitos peritos preferem não concluir). Ex: veículo 2 cruzando linha continua amarela e veículo 1 trafegando em sua faixa de tráfego normal porém com excesso de velocidade que se configure causa determinante.

*‘Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** pode ser atribuída á atuação de ambos os condutores: a **velocidade excessiva desenvolvida pelo condutor do veículo 1** e a **manobra irregular em desrespeito a sinalização (linha continua amarela)**, levada a efeito pelo condutor do **veículo 2**, fatos estes que resultaram na colisão entre os veículos, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)’.*

*“Assinale-se que caso o **veículo 1** estivesse trafegando com velocidade regulamentar (V_p km/h), ou o **veículo 2** não estivesse realizado a manobra irregular, o acidente não teria ocorrido.”*

B.7 Manobra irregular de um veículo x ultrapassagem em local proibido do outro: Ex. **veículo 1** cruzando linha continua amarela e **veículo 2** realizando manobra de ultrapassagem). (discutível, muitos peritos preferem não concluir).

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** pode ser atribuída ao fato de ambos os condutores terem desrespeitado regra de trânsito e de sinalização (linha continua), ou seja, a **manobra de ultrapassagem do veículo 1** e a **manobra irregular de conversão do veículo 2**, levada a efeito por ambos condutores, fatos estes que resultaram na colisão entre os veículos, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

B.8 Ultrapassagem em entroncamento de um veículo e manobra regular do outro veículo: caso em que um veículo efetuava manobra de ultrapassagem, em regiões próximas a entroncamentos (proibição tipificada no art. 33 do CTB) e o outro veículo efetuava uma manobra regular. **Caso em que não existia linha seccionada na região do entroncamento.**

“Art. 33 – Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem.”

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente foi o fato do condutor do veículo 1 trafegar com seu veículo na faixa de trânsito de sentido contrário a seu deslocamento ou efetuando manobra de ultrapassagem em região de entroncamento de pistas**, em momento que as condições de tráfego e de segurança não eram favoráveis, resultando em colidir com o veículo 2, que (trafegava regularmente em sua faixa de trânsito, efetuava manobra de conversão em direção ao entroncamento ou adentrava regularmente a pista 1, proveniente da outra pista do entroncamento), nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

B.9 Colisão em acostamentos com bicicletas ou veículos parados

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro: “Acostamento é a parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou ao estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim”. Trataremos de colisões envolvendo veículo trafegando em acostamento contra outro veículo parado ou bicicleta.

a) acostamento e velocidade excessiva (Discutível)

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente foi o fato do condutor do veículo 1 trafegar com seu veículo no acostamento com excesso de velocidade**, resultando seu veículo colidir com o **veículo 2** que ali se encontrava parado (ou com a **bicicleta** que por ali trafegava), nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

b) acostamento e reação tardia (Discutível)

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente foi o fato do condutor do veículo 1 trafegar com seu o veículo no acostamento, aliado à sua reação tardia**, em relação as condições de tráfego reinantes à sua frente, resultando colidir com o **veículo 2** que ali se encontrava parado (ou com a **bicicleta** que por ali trafegava), nas circunstâncias analisadas(e descritas, no caso de Laudo).”*

c) acostamento e ausência de reação (Discutível)

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente foi o fato do condutor do veículo 1 trafegar com o veículo no acostamento aliado à sua ausência de reação**, em relação às condições de tráfego reinantes à sua frente, resultando colidir*

com o **veículo 2** que ali se encontrava parado (ou com a **Bicicleta** que por ali trafegava), nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.

***Para os casos dos itens b) e c) deste tópico, se $V_o > \text{velocidade regulamentar}$: acrescentar o seguinte parágrafo. V_o é a velocidade com que trafegava o veículo 1.**

“Assinale que o veículo 1 trafegava com velocidade superior a máxima permitida para o local.”

****Observação Importante:** No caso de colisões de traseira entre dois veículos em movimento no acostamento, devem-se adotar os modelos para causa determinante usados para colisões de traseira (se for o caso), pois neste caso, ambos os veículos cometeram infrações de trânsito e a causa estará associada à velocidade excessiva, reação tardia ou ausência de reação do veículo de trás. **(Discutível).**

B.10 Colisão com mudança de direção: Manobra em desacordo com o que estabelece o art. 38 do CTB.

Art. 38, único. “Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.”

a) Colisão com veículo automotor

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi à **manobra aberta de conversão para esquerda (ou para direita) do veículo 1**, levado a efeito por seu condutor, sem atentar para as condições de tráfego reinantes, resultando invadir a pista x e colidir com o **veículo 2** que ali trafegava ou encontrava-se parado na região do entroncamento, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

b) Colisão com bicicleta

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **manobra de conversão (à direita ou à esquerda) do veículo 1** em direção a pista x, levado a efeito por seu condutor, em momento que as condições de tráfego e segurança não eram favoráveis, resultando colidir com a **Bicicleta** que por ali se encontrava, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

B.11 Colisão Frontal

A colisão frontal ocorre quando dois veículos que se deslocam em sentidos contrários se chocam frontalmente. Nesse tipo de acidente, a determinação do ponto ou área de colisão e as sedes de impactos são de suma importância para estabelecer a causa determinante.

B.11.1 Invasão de Faixa de trânsito: veículo 1 invade a faixa de sentido contrário, por motivos que não se pôde precisar.

a) Invasão Total de um veículo

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, considerando as trajetórias dos veículos nos instantes imediatamente anteriores à colisão, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **invasão da faixa de sentido contrário por parte do veículo 1**, levado a efeito por seu condutor, por motivos que não se pôde precisar, o que resultou na colisão com o **veículo 2**, que naquele instante se encontrava trafegando regularmente, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

b) Invasão parcial de um veículo apenas

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local considerando as trajetórias dos veículos nos instantes imediatamente anteriores à colisão, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **invasão parcial da faixa de trânsito de sentido contrário do veículo 1**, por motivos que não se pôde precisar, o que resultou na colisão semi-frontal com o **veículo 2**, que naquele instante se encontrava em sua faixa normal de trânsito, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

c) Invasão parcial de ambos os veículos: caso em que ambos os veículos trafegando em sentidos opostos, colidem no centro da pista (com ponto de colisão determinado), com dimensões semelhantes e extensões das avarias proporcionais, considerando a largura dos veículos. Conclui-se que nesse caso ambos os veículos contribuíram para a causa determinante.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** pode ser atribuída a **invasão dupla de ambos os veículos**, ao invadirem parcialmente a faixa de trânsito ocupada pelo outro, fatos estes que resultaram na colisão entre os veículos, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

B.11.2 Ultrapassagem em condições desfavoráveis: veículo 1 invade a faixa de sentido contrário em processo de ultrapassagem permitida pela sinalização, porém em condições adversas de tráfego. Quando existem vestígios característicos de ultrapassagem (certeza de ultrapassagem).

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **manobra de ultrapassagem efetuada pelo veículo 1**, levado a efeito por seu condutor, em momento que as condições de tráfego e de segurança não eram favoráveis,*

resultando este veículo invadir a faixa de sentido contrário e colidir com o veículo 2, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”

B.11.3 Ultrapassagem em local proibido : caso em que se tem certeza que o veículo 1 se encontrava efetuando manobra de ultrapassagem, em local proibido (linha contínua amarela ou em entroncamento sem linha seccionada).

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi o **fato do condutor do veículo 1** trafegar com seu veículo na faixa de trânsito de sentido contrário a seu deslocamento (contramão de direção) ou efetuando manobra de ultrapassagem em local não permitido (linha continua amarela ou em região de entroncamento), resultando este veículo invadir a faixa de sentido contrário e colidir com o **veículo 2**, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”*.

B.11.4 Contramão de direção: casos em que se tem certeza de que o veículo 1 se encontrava trafegando na contramão de direção. Por exemplo: em pista de mão única.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi o **fato do veículo 1 trafegar na contramão de direção**, resultando em interceptar a trajetória do **veículo 2** e colidir com ele, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”*.

B.12 Colisão em locais regulados por sistema de semáforos

B.12.1 Funcionamento normal no momento dos exames

“Considerando que o fluxo de veículos no local do acidente é controlado por sistemas de semáforos, os quais funcionavam normalmente no momento dos exames, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de oferecer a causa determinante do acidente, por não terem elementos para determinar qual dos veículos tinha prioridade de passagem, motivo pelo qual deixam a cargo das autoridades competentes apurarem, através de outros meios de prova porventura coligidos, as circunstâncias não esclarecidas do evento e atribuir a responsabilidade pertinente.”

B.12.2 Funcionamento no modo intermitente no momento dos exames

Nessa situação tem que se avaliar a situação dos semáforos **no momento do acidente**, se em funcionamento normal ou no modo intermitente. Neste último caso, deve-se avaliar o acidente usando a análise de interceptação x excesso de velocidade (**item B.4**), estabelecendo a prioridade de passagem nessa nova situação (De acordo com o art, 29 do CTB).

*“Considerando-se que o fluxo de veículos na área do cruzamento em questão era controlado por semáforos, os quais se encontravam funcionando no **modo intermitente**, no **momento dos exames**, os signatários inferem que:*

*1) Caso se comprove que **no momento do acidente** os semáforos também se encontravam funcionando no **modo intermitente**, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** será atribuída à **entrada do veículo 2 no referido cruzamento**, resultando oferecer-se à colisão com o **veículo 1** que trafegava na **pista x** e que nessa situação detinha a prioridade de passagem, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).*

*2) Por outro lado, caso se comprove que no **momento do acidente** os semáforos se encontravam funcionando normalmente, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de oferecer a causa determinante do acidente, por não terem elementos para determinar qual dos veículos tinha prioridade de passagem, motivo pelo qual deixam a cargo das autoridades competentes apurarem, através de outros meios de prova porventura coligidos, as circunstâncias não esclarecidas do evento e atribuir a responsabilidade pertinente”.*

B.13 Casos Especiais

B.13.1 Motocicleta/veículo 1 x porta de veículo: caso em que o Perito Criminal tem elementos para afirmar que o condutor do veículo abriu a porta no momento da passagem da Motocicleta ou de outro veículo. Vejamos o que descreve o art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **abertura da porta do veículo 2** no momento da passagem do **veículo 1**, resultando na colisão desta unidade de tráfego contra a referida porta, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

B.13.2 – Veículo 1 x bicicleta na mesma faixa de trânsito : Situação em que a Bicicleta circula regularmente nos bordos da pista de rolamento no sentido regulamentar de tráfego, de acordo com o art. 58 do CTB.

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a*

derivação à direita do veículo 1, levado a efeito por seu condutor, sem atentar para as condições de tráfego e de segurança (à sua direita) e em desrespeito a manter distância lateral regulamentar em relação a **Bicicleta** que trafegava junto ao bordo da pista, o que resultou na colisão contra esta unidade de tráfego, nas circunstâncias analisadas(e descritas, no caso de Laudo)”.

C) COLISÕES SEM CONCLUSÃO: acidente em que os vestígios materiais não nos permitem estabelecer trajetórias de veículos, velocidade, pontos/ área de impacto, não temos condições de determinar a causa determinante. A seguir serão apresentados alguns textos não conclusivos.

C.1 Colisão lateral/longitudinal colisão lateral com veículos trafegando no mesmo sentido.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, em razão da colisão entre os veículos ter sido do tipo longitudinal lateral (abaloamento de pequena intensidade), por não terem sido constatados na pista vestígios que permitisse determinar o ponto ou área precisa em que se deu o contato entre eles, tampouco qual deles derivava em direção à região ou ao espaço da pista ocupada pelo outro, os Peritos Criminais não têm elementos para oferecer a **causa determinante do acidente**, motivo pelo qual deixam a cargo da autoridade competente, através de outros meios de prova porventura coligidos, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente.”*

C.2 Colisão frontal nas proximidades do centro da pista sem elementos para estabelecer o ponto exato da colisão.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, em razão da colisão entre os veículos ter sido frontal e ter ocorrido na região central da pista, por não terem sido constatados na pista vestígios que permitisse determinar o ponto exato ou área precisa em que se deu o contato inicial entre eles, tampouco qual deles derivava em direção à faixa de trânsito ocupada pelo outro, os Peritos Criminais não tem elementos para oferecer a **causa determinante do acidente**, motivo pelo qual deixam a cargo da autoridade competente, através de outros meios de prova porventura coligidos, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente.”*

C.3 Dois eventos distintos : muitas vezes a causa de um acidente está relacionada ao lapso de tempo decorrido de um acidente anterior. Situação em que ocorreu um acidente e em decorrência deste houve outra colisão.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de oferecer a **causa determinante** do acidente envolvendo o **veículo 1** e o **veículo 2**, sobretudo em função da ausência/exiguidade de vestígios materiais que permitissem estabelecer o lapso de tempo decorrido entre esta colisão e o momento em que ocorreu a colisão anterior do **veículo 2** com o **veículo 3** (elemento importante para o estabelecimento de uma relação de simultaneidade entre os eventos), motivo pelo qual deixam a cargo da autoridade competente, através de outros meios de prova porventura coligidos, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente”.*

***Observação Importante:** exemplos de outros eventos distintos que podem ser usados nos textos, conforme o caso: tombamento anterior de motocicleta ou bicicleta e colisão subsequente com outro veículo, perda de controle de direção anterior de um veículo e subsequente colisão com outro veículo, atropelamento anterior com veículo evasor e novo atropelamento por outro veículo e etc.

C.4 Abertura de porta de um veículo x colisão com veículo: existe a dúvida entre o lapso de tempo decorrido entre a abertura da porta e a aproximação do outro veículo. Muito comum em situações envolvendo motocicletas trafegando no corredor.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de fornecer a **causa determinante** do acidente, sobretudo em função da ausência de vestígios materiais que permitissem estabelecer o lapso de tempo decorrido entre a abertura da porta do **veículo 1** e a aproximação do **veículo 2**, não tendo como estabelecer uma relação de simultaneidade ou continuidade entre os eventos, deixando a cargo das autoridades competentes determinarem as circunstâncias não esclarecidas do evento e estabelecer a responsabilidade pertinente”.*

C.5 Colisão em que um dos veículos foi retirado da posição de repouso final ou evadiu-se do local do acidente: é comum ocorrer casos em que, após a colisão, um dos veículos evadiu-se do local ou encontrava-se fora de sua posição de repouso final, impossibilitando a determinação de elementos importantes para estabelecer a causa determinante do acidente, tais como: velocidade do veículo, trajetória ou ponto de colisão.

a) Veículo evasor

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, e, considerando, a evasão do **veículo 1** do local, não foi possível determinar sua sede de*

*impacto e a velocidade precisa com que este veículo trafegava, elementos de suma importância para se estabelecer a análise do acidente, motivo pelo qual, ficam os Peritos Criminais impossibilitados de oferecer a **causa determinante** do acidente, deixando, portanto, a cargo das autoridades competentes, através de outros meios de prova porventura coligidos, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento e atribuir a responsabilidade pertinente.”*

b) Veículo fora da posição de repouso final

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local e considerando que o **veículo 1 (ou ambos os veículos)** se encontrava fora de sua posição de repouso final (aquela posição assumida inercialmente após a colisão), não foi possível determinar o ponto exato de colisão e a velocidade precisa com que trafegava o veículo, elementos de suma importância para se estabelecer a dinâmica do acidente envolvendo os veículos, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de oferecer a **causa determinante** do acidente, deixando, portanto, a cargo das autoridades competentes, através de outros meios de prova porventura coligidos, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento e atribuir a responsabilidade pertinente.”*

C.6 – Ausência de elementos para o cálculo preciso da velocidade com que trafegava o veículo: os cálculos de velocidade na maioria das vezes são aproximados para baixo, os Peritos Criminais são conservadores em razão da quantidade de incertezas: coeficiente de arrasto, velocidade de dano, ângulos de entrada e ângulos de saída e etc. Em muitas situações, na análise do acidente, esse valor calculado não influencia na sua causa determinante do acidente. Todavia, existem casos que devemos ter o valor preciso da velocidade para concluirmos um determinado acidente, como por exemplo, quando da análise de **interceptação x excesso de velocidade**. Neste caso, dúvidas em relação ao valor exato da velocidade com que trafegava o veículo em excesso de velocidade, mesmo por uma pequena variação na velocidade, poderia mudar a causa, para entrada na pista ou vice-versa. Dessa forma, não podemos oferecer a causa determinante do acidente.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local e considerando que não foi possível determinar com precisão a velocidade com que trafegava o **veículo 1**, elemento de suma importância para se estabelecer uma análise conclusiva do acidente envolvendo os veículos, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de oferecer a **causa determinante** do acidente, deixando, portanto, a cargo das autoridades competentes, através de outros meios de prova porventura*

coligidos, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento e atribuir a responsabilidade pertinente.”

C.7 – Ausência da origem de movimentação de um veículo

A trajetória, a origem de movimentação dos veículos, o ponto de colisão e a velocidade com que trafegavam os veículos são os principais elementos usados para o estabelecimento da dinâmica e análise conclusiva do acidente. Se o Perito Criminal não dispõe de elementos para estabelecer a origem de movimentação de um ou de ambos os veículos, ele não saberá qual o tipo de análise a ser adotada, podendo ser uma colisão de traseira, uma colisão frontal, um veículo efetuando manobra de marcha à ré ou uma análise de interceptação x excesso de velocidade. Nesses casos, não tem como oferecer a causa determinante do acidente. Vejamos alguns exemplos de textos inconclusivos:

C.7.1) Colisão de traseira ou mudança de faixa de trânsito : análise de colisão de traseira ou interceptação por mudança de faixa?

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, considerando que não foi possível determinar a origem de movimentação do **veículo 1** (se trafegava na faixa de trânsito esquerda/direita/central ou adentrava esta faixa proveniente da faixa de trânsito esquerda/direita/central/acostamento/faixa de aceleração e etc), nos instantes imediatamente anteriores à colisão, os Peritos Criminais deixam de oferecer a **causa determinante do acidente**, deixando a cargo das autoridades competentes, por outros meios de prova, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento e atribuir a responsabilidade pertinente”.*

C.7.2) Colisão de traseira ou interceptação x excesso de velocidade

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, considerando que não foi possível determinar a origem de movimentação do **veículo 1** (se já trafegava ocupando a faixa de trânsito esquerda/direita ou adentrava esta faixa proveniente do retorno/faixa de aceleração/ou efetuava manobra de conversão proveniente da faixa, adentrava a pista oriundo do entroncamento e etc.) nos instantes imediatamente anteriores à colisão, os Peritos Criminais deixam de oferecer a **causa determinante do acidente**, deixando a cargo das autoridades competentes, por outros meios de prova, esclarecer as circunstâncias do evento e as responsabilidades pertinentes, nas circunstâncias analisadas”.*

C.7.3) Manobra de marcha à ré x colisão de traseira ou interceptação

São situações que devemos ter certeza da origem de movimentação do veículo que sofreu a colisão. Muitas vezes, um veículo em manobra de marcha à ré intercepta a trajetória de outro veículo que trafegava na pista, saindo de locais que existam meios-fios rebaixados, estacionamentos, margens de terra batida, acostamentos, faixa de aceleração e etc.

a) Dúvida quanto ao sentido de movimentação de um veículo (marcha á ré ou batida de traseira)

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, em razão da impossibilidade de determinar com precisão o sentido de movimentação do **veículo 1** nos instantes imediatamente anteriores à colisão, seja trafegava na pista ou encontrava-se em marcha à ré, os Peritos Criminais não possuem elementos para oferecer a **causa determinante do acidente**, motivo pelo qual deixam a cargo da autoridade competente, através de outros meios de prova porventura coligidos, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente.”*

b) Dúvida quanto à manobra de marcha à ré (entrada em marcha á ré ou batida de traseira)

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, considerando que não foi possível determinar a origem de movimentação do **veículo 1** (se já trafegava na faixa de trânsito esquerda/direita/central ou adentrava esta faixa efetuando manobra de marcha à ré proveniente do estacionamento/margem/espaco com meio-rebaixado e etc.), nos instantes imediatamente anteriores à colisão, os Peritos Criminais deixam de oferecer a **causa determinante do acidente**, deixando a cargo das autoridades competentes, por outros meios de prova, esclarecer as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente”.*

C.7.4) Colisão em entroncamento com linha seccionada

Caso de local de acidente em que o **veículo 1** efetuava manobra de ultrapassagem, em regiões próximas a entroncamentos (proibição tipificada no art. 33 do CTB) em conflito com a linha seccionada, que no caso, não impede os condutores de efetuarem manobra de ultrapassagem, enquanto o **veículo 2** efetuava uma manobra de conversão em direção ao entroncamento permitida por linha seccionada ou adentrava a pista proveniente do entroncamento. A dúvida nesse caso é de quem

detinha prioridade para efetuar a manobra pretendida. Os Peritos Criminais da SDT adotaram como regra de prioridade **quem primeiro iniciou tal manobra: ultrapassagem ou manobra de conversão/entrada** e etc.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, considerando que não foi possível determinar qual dos veículos primeiro iniciou a manobra pretendida (a ultrapassagem, a entrada na pista ou a conversão em direção ao entroncamento), nos instantes imediatamente anteriores à colisão, os Peritos Criminais deixam de oferecer a **causa determinante do acidente**, deixando a cargo das autoridades competentes, por outros meios de prova, esclarecer as circunstâncias do evento e as responsabilidades pertinentes”.*

***Observação Importante:** Para todos os itens anteriores (C.7, exceto o C.7.4), podemos optar por escrever um texto comum:

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados, considerando que não foi possível determinar a exata origem de movimentação do **veículo 1**, nos instantes imediatamente anteriores à colisão, os Peritos Criminais deixam de oferecer a **causa determinante do acidente**, deixando a cargo das autoridades competentes apurarem, por outros meios de prova, as circunstâncias não esclarecidas do evento e atribuir as responsabilidades pertinentes”.*

C.8 – Ausência da Origem de Movimentação de Ambos os Veículos

Sugestão de Texto: Usar texto 1 ou texto 2

Texto 1

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, considerando não ter sido possível determinarem a origem de movimentação de ambos os veículos nos instantes imediatamente anteriores à colisão entre eles, os Peritos Criminais deixam de apresentar a **causa determinante do acidente**, ficando a cargo das autoridades competentes apurarem, por outros meios de prova, as circunstâncias não esclarecidas do evento e atribuir a responsabilidade pertinente.”*

Texto 2

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados e considerando não ter sido possível determinar materialmente a trajetória exata dos veículos nos instantes imediatamente anteriores à colisão entre eles, isto é, estabelecer a origem de movimentação de cada um deles, os Peritos Criminais ficam impossibilitados de apresentar a **causa determinante do acidente**, deixando a cargo das autoridades competentes apurar, por intermédio de outros meios de prova porventura coligidos, as circunstâncias não esclarecidas do evento e atribuir a responsabilidade pertinente.”*

D) ACIDENTES PROVOCADOS POR AÇÃO DIRETA DE UM VEÍCULO

Casos em que apenas um veículo provocou diretamente o acidente, tendo como consequência perda de controle de direção ou desvio de direção resultando em saída de pista, colisão com obstáculos fixos e capotamentos ou tombamentos. As possíveis causas determinantes para esses acidentes, na maioria das vezes, são resultantes de eventos circunstanciais, não determinados por vestígios materiais, tais como: manobras de outros veículos, ausência de atenção/concentração, pedestres na pista, fatores humanos que fogem ao campo de atuação do Perito Criminal (sono, fadiga, descuido e etc.).

D.1 Saída de pista, colisão com obstáculo fixo, capotamento ou tombamento

D.1.1 Desvio de Direção: caso em que não existe a presença de marcas ou ações materializadas que caracterizasse uma tentativa do condutor de controlar seu veículo, tais como: marcas de derrapagem, de frenagem, sulcos, marcas de arrastamento e etc.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi o **desvio de direção à direita (ou à esquerda) do veículo 1**, por motivos que não se pôde precisar materialmente, resultando: (o veículo sair da pista, entrar em processo de capotamento na margem....., colidir com o poste da rede elétrica, invadir a faixa de sentido contrário e oferecer-se à colisão do **veículo2**, adentrar a calçada e atropelar o pedestre), nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

D.1.2 Perda de Controle de Direção: casos em que existe a presença de marcas ou ações materializadas que caracterizasse uma tentativa do condutor de controlar seu veículo.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** foi a **perda do controle de direção por parte do condutor do veículo 1**, por motivos que não se pôde precisar materialmente, resultando este veículo, entrar em processo de derrapagem, adentrar o canteiro central, invadir a pista contrária, colidir com o **veículo 2** e, em seguida, entrar em processo de capotamento na superfície asfáltica, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **perda de controle de direção por parte do condutor do veículo1**, por motivos não comprovados materialmente, resultando: (o veículo sair da pista, entrar em processo*

de capotamento na margem....., colidir com o poste da rede elétrica, invadir a faixa de sentido contrário e oferecer-se à colisão do **veículo2**, adentrar a calçada e atropelar o pedestre), nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”

***Para os casos dos itens D.1.1 e D.1.2, se $V_o >$ velocidade regulamentar: acrescentar o seguinte parágrafo.**

“Assinale que o veículo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local.”

D.1.3 Perda de controle aliado a velocidade excessiva

Existem situações em que o veículo perde o controle de direção deixando marcas de derrapagem na pista e ao mesmo tempo trafegava com velocidade excessiva. Faz-se uma simulação colocando este veículo trafegando com velocidade regulamentar e se for provado que ele pararia antes de provocar o acidente (capotamento, colisão com outro veículo, atropelamento, colisão com obstáculo fixo e etc.), a causa além da perda de controle estará também associada a velocidade excessiva. **** Distância de Parada = $V^2/2.k.g$; k = coeficiente de atrito derrapando e g = aceleração da gravidade.**

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** foi a **perda do controle de direção por parte do condutor do veículo 1**, por motivos que não se pôde precisar materialmente, aliado a **velocidade excessiva com que este trafegava**, resultando o veículo, entrar em processo de derrapagem na pista, adentrar o canteiro central, invadir a pista contrária, colidir com o **veículo 2** e, em seguida entrar em processo de capotamento na superfície asfáltica, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

D.2 Acidentes em Curvas

Nos acidentes em curva, o Perito Criminal deve primeiramente calcular a velocidade limite da curva (**Vlim**). Ao exceder a velocidade limite, o veículo perde estabilidade e seu condutor não consegue controlá-lo, pois atua sobre este veículo uma força centrífuga em que é ultrapassado o limite de aderência da pista, resultando em derrapagem do veículo para fora da curva.

D.2.1 Velocidade acima da velocidade limite da curva: caso em que houve perda de controle e a velocidade com que trafegava o veículo é superior a velocidade limite para realizar a curva e superior à máxima permitida para o local.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** foi o **excesso de velocidade do veículo 1**, levado a efeito por seu condutor, ao contornar a curva*

acentuada à direita (ou à esquerda), resultando entrar em processo de derrapagem na pista, invadir a pista contrária, colidir com o **veículo 2** e, em seguida entrar em processo de capotamento na margem da pista, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.

D.2.2 Perda de controle de direção : caso em que houve perda de controle de direção e a velocidade não é superior à velocidade limite para realizar a curva, podendo ser superior ou inferior a máxima permitida para o local.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente foi a perda do controle de direção por parte do condutor do veículo 1**, na curva acentuada à direita (ou à esquerda), resultando o veículo entrar em processo de derrapagem na pista, invadir a faixa de trânsito de sentido contrário, colidir com o **veículo 2** e, em seguida, entrar em processo de capotamento na superfície asfáltica, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

Se Vo > velocidade regulamentar: acrescentar o seguinte parágrafo.

“Assinale que o veículo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local.”

D.3 Acidentes em relação à topografia do local

Ao conduzir um veículo, todo condutor deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Ele deve dirigir de acordo com as condições de tráfego reinantes, levando em consideração condições de clima (chuva, sol, neblina), de iluminação (dia e noite), de sinalização e topografia do local. Muitas vezes, os acidentes graves ocorrem em razão da falta de cuidados, imprudência ou imperícia dos condutores ao trafegarem com seus veículos e se aproximarem de local próximos a entroncamentos, curvas acentuadas, rotatórias ou cruzamentos.

a) velocidade excessiva

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade desenvolvido pelo veículo 1**, em relação as condições topográficas do local (curva, balão, rotatória e etc.), resultando invadir a pista e colidir com o **veículo 2**, que por ali trafegava, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

b) reação tardia

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente foi a reação tardia do condutor do veículo 1**, em relação às condições físicas e topográficas do*

*local (entroncamento de pistas), resultando invadir a pista x do entroncamento (e colidir com o **veículo 2** que por ali trafegava regularmente), nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

ou

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais levantados no local, os Peritos concluem que a **causa determinante do acidente** foi a **reação tardia do condutor do veículo 1**, em relação às condições físicas e topográficas do local (rotatória), resultando invadir a pista de contorno da rotatória (e colidir com o **veículo 2** que, por ali trafegava regularmente), nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

c) ausência de reação

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais levantados no local, concluem os Peritos Criminais que a **causa determinante do acidente** foi a **ausência de reação por parte do condutor do veículo** em relação às condições físicas e topográficas do local (curva acentuada), resultando o veículo sair da pista e entrar em processo de capotamento na margem direita, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo)”.*

Nos itens **b) e c)** se **Vo > velocidade regulamentar**: acrescentar o seguinte parágrafo:

“Assinale que o veículo trafegava com velocidade superior a máxima permitida para o local”.

2.2 – CAUSAS RELACIONADAS A VIA E AO MEIO AMBIENTE

São aquelas causas relacionadas aos fatores ambientais e aspectos relacionados à via, tais como: visibilidade dificultada, buracos na pista, pavimento escorregadio, defeitos de construção e sinalização, depósitos de óleo na pista, obstrução do traçado. Analisando esses elementos percebemos que não é tão fácil afirmar com segurança que esses fatores, irregularidades ou erros se configurem de forma inequívoca, a partir de uma análise objetiva, como causa determinante de um acidente, por depender muito da habilidade do condutor de controlar seu veículo diante dessas adversidades. Dessa forma, não será apresentado textos-modelo para acidentes relacionados aos defeitos na via e dificuldades provocadas por fatores ambientais. **É mais prudente que a conclusão seja adaptada a cada caso específico**, levando em conta a sensibilidade do Perito Criminal e sua convicção ao caso.

2.3 – CAUSAS RELACIONADAS À MÁQUINA

Em relação às condições de funcionamento dos veículos, existem acidentes de trânsito que ocorrem devido à ocorrência de causas imprevisíveis, sem nenhum sinal prévio que possibilitasse um diagnóstico anterior, originadas de desgastes naturais das peças, ruptura de elementos mecânicos por fadiga do material, pneumático estourado dentro de sua vida útil, falência de componentes dos sistemas de freios ou de direção. Por outro lado, existem aquelas causas previsíveis decorrentes de manutenção inadequada do veículo ou outras falhas nos sistemas de direção, suspensão, freios e condições dos pneumáticos. O Perito Criminal deve tomar o cuidado em determinar se essas falhas, rupturas de peças ou funcionamento inadequado, deram causa ao acidente ou surgiram em consequência deste.

*** Importante: **Pense, estude e analise: “será que esse defeito, falha ou ruptura já existia antes do acidente ou surgiu em decorrência deste”.**

2.3.1 Casos comuns de acidentes

a) Falha parcial no sistema de freios: constatação de que os freios funcionavam de forma ineficiente. **(Discutível).**

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** foi a **ausência de reação ou reação tardia por parte do condutor do veículo 1**, em relação às condições de tráfego reinante à sua frente, resultando o **veículo 1** colidir com o **veículo 2**, que se encontrava a sua frente na corrente de tráfego, nas circunstâncias analisadas(e descritas, no caso de Laudo).”*

*“Os peritos não descartam a possibilidade de que a **ausência reação de ou a reação tardia por parte do condutor do veículo 1**, tenha ocorrido em razão da ineficiência do sistema de freios, decorrente da falta de uma manutenção preventiva adequada, conforme descrito anteriormente.”*

b) Falha total no sistema de freios: constatação de que os freios não funcionavam, colapso total no sistema de freios.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** foi a **falha no sistema de freios, caracterizando falta de manutenção preventiva**, resultando na colisão entre os veículos (ou na invasão de faixa de trânsito, saída de pista, no atropelamento do pedestre ou no capotamento e etc.), nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

c) Pneumático estourado e perda de controle de direção: constatação de que os pneumáticos estavam desgastados além do limite permitido, com pressão excessiva ou usado fora do período de vida útil.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** foi a **perda de controle de direção por parte do condutor do veículo 1**, em razão da ruptura do pneumático da roda anterior direita, resultando o veículo desgovernar-se em processo de derrapagem, sair da pista e capotar na margem direita, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

d) – Desprendimento do conjunto roda/pneumático e perda de controle de direção: Constatação de vestígios materiais que caracterizem que o conjunto roda/pneumático foi desprendido antes do acidente.

*“Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, os Peritos Criminais concluem que a **causa determinante do acidente** foi a **perda de controle de direção por parte do condutor do veículo 1**, em razão do desprendimento do conjunto roda/pneumático, por falha de montagem, resultando o veículo desgovernar-se em processo de derrapagem, sair da pista e capotar na margem direita, nas circunstâncias analisadas (e descritas, no caso de Laudo).”*

DADOS DO AUTOR:

Autor: Perito Criminal Luiz Alberto Martins de Oliveira

Graduação em Engenharia Mecânica – Universidade Federal do Ceará - UFC

Graduação em Direito – Centro Unificado do Distrito Federal – Unidf

Mestrado em Sistemas Mecânicos – Universidade de Brasília - UNB

Email : luizmartins10@hotmail.com

Fone : 061 81352234